

Calidad del feed M1 — lo que el módulo necesita que decidas, con mi propuesta para cada cosa

Fecha: 2026-09-26 · **Encargo:** 17, cumplido el 2026-09-26 — `studies/data/feedQuality/` (paso 4 aviso, paso 8 criba) · **Sustituye a** la consulta del mismo día, que preguntaba lo mismo a un agente externo.

Qué es esto. El módulo de calidad del feed no se puede construir hasta que alguien tome dieciséis decisiones: números y criterios. La consulta los preguntaba en abstracto. Aquí van **medidos sobre el propio feed** —XAUUSD, USDJPY y EURUSD a fondo, y los 13 feeds de la librería con el mismo criterio (§1.6)—, sin mirar ninguna estrategia, como exige la regla— y con una propuesta concreta para cada uno. Tú sólo tienes que decir **sí, o cambia esto**.

0 · Tu hoja de respuestas — una línea por decisión

#	qué hay que decidir	mi propuesta	¿de acuerdo?
1	qué movimiento se mira	el cierre y la mecha, por separado	☐
2	contra qué se mide «grande»	la volatilidad típica de esa hora de esa semana, en las últimas 52 semanas	☐
3	K , cuántas veces esa volatilidad	el menor de {15, 20, 25, 30} con menos de un pico por semana en los años tranquilos: 20 en 12 de los 13 feeds, 25 en GBPUSD	☐
4	m , en cuántos minutos tiene que volver	3	☐
5	cuánto tiene que volver	80 % del salto	☐
6	picos que no vuelven	se cuentan aparte, no entran en la atribución	☐
7	L , minutos seguidos idénticos = congelado	10, igual para todos los símbolos	☐
8	horas que no cuentan para congelado	fuera de sesión y la franja 23:00–01:59 del feed (rollover)	☐
9	hueco mínimo	5 minutos, dentro de sesión	☐
10	festivos	deducidos del feed: si todos los símbolos callan el día entero, es cierre	☐
11	cuándo una operación «toca» una anomalía	las velas de su timeframe que usa: señal, entrada y salida	☐
12	cuándo salta la alarma	test de permutación, $p < 0,01$, con al menos 10 operaciones marcadas	☐
13	métricas recalculadas sin las marcadas	no se enseñan: sólo «% del beneficio en riesgo»	☐
14	qué hace la alarma en el paso 8	configurable, marcar por defecto (como el edge por coste)	☐
15	umbrales por símbolo o globales	el mismo criterio para todos; el K de cada activo se calcula al entrar en la librería y se congela en ledger/thresholds.yaml . m y L , iguales para todos	☐
16	cómo se comprueba que el detector funciona	picos sintéticos inyectados (imprescindible) + revisar a mano los 20 más extremos	☐

Si marcas todo, el módulo se puede construir tal cual. Lo que no marques, dime el número que quieres; la sección 2 dice qué cambia con cada opción.

1 · Lo que dice el feed — seis hallazgos que deciden casi todo

Medido hoy sobre las velas M1 de ~/Desktop/AlgoData/bars/ , de 2003-05 a 2026-09 (7,9 M velas del oro, 8,7 M de cada par).

1.1 · Las colas son tan gordas que la campana de Gauss no sirve para nada

cuántas veces la volatilidad típica	lo que esperaría una normal	XAUUSD	USDJPY	EURUSD
5	4	228.011	138.910	120.531
8	0	54.287	33.538	26.410
10	0	22.660	17.012	12.515
20	0	1.379	2.251	1.291
30	0	325	822	343

Cierre contra cierre de velas M1 contiguas; la escala es la desviación mediana ($MAD \times 1,4826$) de su hora de la semana, sobre toda la historia.

Qué significa. Elegir `K` «para que sólo salte una vez en mil años con datos normales» no vale: con `K = 10` salen 22.660 velas del oro, casi 1.000 al año. Hay que elegir `K` mirando **cuántas marca al año**, no una probabilidad teórica.

1.2 · Casi todo lo extremo es real, no un error

Los doce movimientos más grandes de USDJPY son, casi todos, días de la historia: el terremoto de Japón (16-03-2011), la intervención del BoJ (31-10-2011), los tipos negativos (29-01-2016), el Brexit (24-06-2016) y el *flash crash* del yen (03-01-2019). En el oro, el desplome de abril de 2013, el *flash crash* del 09-08-2021 y la volatilidad de principios de 2026.

Sólo uno tiene toda la pinta de tick malo: USDJPY el **01-01-2009 a las 19:43**, -1,90 % y +1,92 % tres minutos después, en Año Nuevo, con el mercado vacío.

Qué significa. El detector encontrará, sobre todo, **sucesos extremos reales**, y no hay forma de separar un *flash crash* auténtico de un tick malo por su forma: los dos saltan y vuelven (el Brexit en USDJPY volvió el 87 % en tres minutos; el *flash crash* del oro, el 79 %). **Y no hace falta separarlos:** una estrategia que gana su dinero en esos minutos no tiene un edge repetible, venga el pico de un error o de un pánico. El módulo mide *cuánto beneficio depende de minutos anómalos*, sean de la causa que sean.

1.3 · Una escala fija confunde un año volátil con un año de errores

Con la escala calculada sobre toda la historia, el oro marca 33 picos (`K = 10`) en 2018 y **2.758 en los nueve meses de 2026**. No es que 2026 tenga 80 veces más errores: es que el oro está mucho más volátil. De ahí la propuesta 2: la escala de cada hora tiene que ser **la de las últimas 52 semanas**, no la de 23 años.

1.4 · Los primeros años del oro son otro feed

	2003–2005	2006–2012	2013–2025
huecos de ≥ 5 min entre semana, XAUUSD, por año	5.800–11.600	540–2.100	~210

Los ~210 huecos al año desde 2013 son **uno por día de mercado**: la pausa diaria del oro, no un fallo. Antes de 2006 el feed del oro tiene agujeros por todas partes. **Esto ya es un resultado:** cualquier tramo de construcción que empiece antes de 2006 en el oro se está construyendo sobre datos peores. Hoy XAUUSD construye desde 2008 (`assets/_policy.yaml`), así que no le afecta.

1.5 · La hora del feed es UTC+2, y su hora 0 es el rollover

El *flash crash* del yen fue a las 22:35 UTC del 2 de enero de 2019, y en el feed sale a las 00:35 del 3 de enero. Las velas planas (H == L) se concentran justo ahí: el **10 %** de las velas de la hora 0 de USDJPY son planas, contra el 0,4 % a media sesión europea. Son el mercado parado en el rollover de Nueva York, no un feed caído. De ahí la propuesta 8.

1.6 · Los 13 feeds con el mismo criterio: casi todos se parecen, tres no

feed	picos al año, K = 15	K = 20	K = 25	picos que vuelven en 3 min, al año	rachas congeladas ≥ 10 min, al año	huecos ≥ 5 min entre semana, al año (desde 2013)
XAUUSD	63	24	11	10	0,7	214
USDJPY	94	38	26	19	3,3	36
EURUSD	55	20	11	9	4,7	34
AUDJPY	87	39	17	22	1,2	43
AUDUSD	70	36	22	11	1,1	47
EURJPY	43	24	15	31	1,0	68
GBPJPY	89	40	26	19	0,2	84
GBPUSD	139	65	34	23	4,7	36
USDCAD	57	29	15	18	11,8	51
USDCHF	82	29	11	33	7,4	74
CADJPY	55	26	12	115	7,3	35
XAGUSD	21	10	7	720	5,4	404
BRENT (FTMO, desde 2013)	47	20	11	24	5,0	901

Picos al año: mediana de los años tranquilos (2013–2019). Picos que vuelven: K = 20, vuelta ≥ 80 % en 3 minutos, sobre toda la historia del feed. Huecos: ≥ 5 minutos entre semana, sin separar todavía la pausa diaria de cada activo.

Qué se traslada tal cual:

- **m = 3 y L = 10 sirven para todos:** las rachas congeladas quedan entre 0 y 12 al año en los 13.
- **K = 20 cumple el criterio en 12 de 13.** GBPUSD da 65 al año, por encima de uno por semana; el mismo criterio le asigna K = 25 (34 al año). Por eso la decisión 15 fija el **criterio**, no el número.

Qué no se traslada, y ya es un resultado:

- **XAGUSD: unos 720 picos al año que se deshacen en 3 minutos, 70 veces más que el oro.** Puede ser un feed malo o un precio que rebota entre dos niveles de cotización; en los dos casos, **hay que revisarlo antes de fiarse de la plata** como mercado de contraste del oro.
- **CADJPY: 115 al año**, unas cinco veces lo normal en los pares. Merece la misma revisión.

- **BRENT: unos 900 huecos al año.** Viene de otro proveedor, con pausas diarias: su sesión declarada tiene que cubrirlas, o el detector las marcará como fallos. Lo mismo, en menor medida, la plata (404) y el oro (214).
- **Los seis índices todavía no están en la librería de barras:** se miden cuando entren, con este mismo criterio.

2 · Cada decisión, con lo que cambia según elijas

1 · Qué movimiento se mira — cierre y mecha, por separado

Un tick malo muchas veces sólo estira la **mecha**: el cierre queda normal. Con $K = 10$, en el oro la mecha marca 8.456 velas y el cierre 22.660; no he medido cuántas coinciden, y el módulo debe informar las dos columnas y su solape. Si sólo miras el cierre, se te escapan los ticks que tocan un stop o disparan una orden stop sin cambiar el cierre — y en el paso 24 las estrategias llevarán stop.

2 · La escala — la hora de la semana, últimas 52 semanas

Por qué la hora: el oro no se mueve igual a las 14:30 de Nueva York que a las 3 de la madrugada, y una escala única marcaría las noticias de la tarde y nunca la madrugada. Por qué 52 semanas: con 60 velas por hora, son ~3.100 observaciones por casilla, bastante para una mediana estable, y lo bastante corto para seguir un cambio de régimen como el de 2026 (hallazgo 1.3). **Si prefieres 26 semanas**, el detector se adapta antes, pero es más ruidoso en las horas muertas.

3 · $K = 20$ en casi todos, calculado por activo

Con $K = 20$ el oro da unos **60 picos al año** (1.379 en 23 años), el yen unos 100 y el euro unos 55. Con $K = 10$, de 500 a 1.000 al año cada uno: demasiados para que la atribución signifique algo, porque casi toda operación tocaría alguno. Con $K = 30$, de 15 a 35 al año: se pierde el tamaño de suceso que aún puede decidir una operación. **El criterio que propongo para fijarlo**, y no a ojo: el menor K con el que la mediana de picos por año de los años tranquilos (2013–2019) quede por debajo de **uno por semana** en los tres símbolos:

mediana de picos al año, 2013–2019	$K = 10$	12	15	20	25
XAUUSD	215	121	63	24	11
USDJPY	310	187	94	38	26
EURUSD	199	117	55	20	11

Con $K = 15$ los tres aún pasan de 52 al año; con $K = 20$ los tres quedan por debajo. **Sale 20.** Aplicado a los 13 feeds (\$1.6), sale 20 en doce y 25 en GBPUSD.

4 y 5 · Pico-y-vuelta: $m = 3$ minutos, 80 % del salto

picos de $K = 20$ que vuelven $\geq 80\%$ en...	XAUUSD	USDJPY	EURUSD
1 minuto	69	188	82
3 minutos	239	447	209
5 minutos	356	603	281
total de picos	1.379	2.251	1.291

No hay meseta: cuanto más esperas, más vuelven, y a partir de unos minutos lo que vuelve ya es mercado, no error. Tres minutos es el punto en que un tick malo ya se ha corregido en cualquier feed razonable; es una convención, y lo digo como tal. Eso deja en el oro **unos 10 picos-y-vuelta al año**: una cantidad que se puede revisar a mano.

6 · Picos sin vuelta — aparte

Un pico que no vuelve es, casi siempre, una noticia (hallazgo 1.2). Se cuenta en el informe del símbolo como «movimiento extremo» y no entra en la atribución. **Si prefieres que entren**, el módulo medirá «beneficio que depende de noticias», que es otra pregunta.

7 y 8 · Congelado: 10 minutos idénticos, fuera del rollover

rachas de OHLC idénticos, en velas seguidas	XAUUSD	USDJPY	EURUSD
≥ 5 minutos	161	978	654
≥ 10 minutos	16	77	109
≥ 30 minutos	1	2	0

Con $L = 10$ quedan pocas rachas en los tres, así que no hace falta un L por símbolo. **Un dato que llama la atención:** en EURUSD, 85 de las 109 rachas caen en 2021–2023 (23, 20 y 42 al año, contra 0–5 los demás años). Eso huele a un episodio del proveedor, y es justo lo que el detector debe enseñar. Las velas planas sueltas **no** cuentan como congelado: se concentran en el rollover (hallazgo 1.5) y son mercado quieto.

9 y 10 · Huecos: 5 minutos en sesión, festivos deducidos del feed

Desde 2013, entre semana, el oro tiene ~210 huecos de ≥ 5 minutos al año, uno por día: la pausa diaria. USDJPY y EURUSD, 50–80 al año. La regla que propongo distingue tres cosas:

- **todos los símbolos callan el día entero** → cierre de mercado (festivo), no se marca;
- **todos callan un rato, en hora de sesión** → caída del proveedor: **se marca**, porque es justo el fallo común que un calendario deducido del feed escondería;
- **calla uno solo ≥ 5 minutos en su sesión** → hueco de ese símbolo, se marca. La pausa diaria del oro tiene que quedar fuera de su sesión declarada (`XAUUSD_ftmo`); si no lo está, saldrán ~210 falsos huecos al año y el primer uso del módulo lo delatará.

11 · Cuándo una operación «toca» una anomalía — las velas de su timeframe

La estrategia no ve velas M1: ve velas H1 o M30 construidas con ellas. Un pico a las 10:37 cambia el máximo de la vela de las 10:00 y puede **decidir la entrada** aunque ocurra 23 minutos antes. Por eso se marca la operación si la anomalía cae dentro de **la vela de la señal, la de la entrada o la de la salida**. Además, en una columna aparte, **durante** la operación; esa columna sólo cuenta cuando la estrategia lleve stop (paso 24). Mirar la ventana entera de los indicadores (una media de 200 velas) marcaría casi todo y no distinguiría nada.

12 · Cuándo salta la alarma — permutación, $p < 0,01$, mínimo 10

La pregunta es: ¿las operaciones marcadas ganan más que un grupo cualquiera del mismo tamaño? Se barajan las etiquetas 10.000 veces y se cuenta cuántas veces un grupo al azar gana tanto como el marcado. Por qué así y no con el cociente «cuota de beneficio / cuota de operaciones»: el cociente explota cuando el beneficio total es casi cero, y con 3 operaciones marcadas cualquier cociente es ruido. El listón es $p < 0,01$ porque esto se corre sobre cientos de estrategias: con 0,05, una de cada veinte saltaría por azar. Con menos de 10 marcadas, el informe dice «insuficiente» y no juzga. Se usa el beneficio **neto**.

13 · Métricas sin las operaciones marcadas — no se enseñan

Un Sharpe «sin las operaciones malas» es una invitación a quedarse con él, y eso es justo la limpieza prohibida. El informe dice **qué parte del beneficio está en riesgo** y si la alarma salta; nada más. El encargo original pedía recalcularlas: **esto lo decides tú**, y si las quieres, saldrán rotuladas «diagnóstico, no es el resultado».

14 · Qué hace la alarma en el paso 8 — configurable, `marcar` por defecto

El mismo criterio que el edge por coste. Descartar sin remedio sería tentador (una estrategia que gana con ticks malos no debería seguir nunca), pero el hallazgo 1.2 dice que casi todo lo que el detector marca es **real**: descartar automáticamente mataría estrategias que ganaron en un día histórico de verdad. Que lo decidas tú en cada corrida.

15 · El mismo criterio para todos, el `K` de cada uno calculado una vez

`K` se mide en múltiplos de la volatilidad de la propia hora, pero eso no basta para que un mismo número sirva en todos: GBPUSD tiene colas más gruesas y con `K = 20` marca 65 picos al año (§1.6). Así que lo global es **el criterio**: cuando un activo entra en la librería de barras, se calcula su `K` —el menor de {15, 20, 25, 30} con menos de un pico por semana en sus años tranquilos—, se escribe en `ledger/thresholds.yaml` y **no se vuelve a mover**. Sigue fijándose antes de mirar ninguna estrategia. `m` (3 minutos) y `L` (10 minutos) son iguales para todos: §1.6 muestra que funcionan en los 13 feeds.

16 · Cómo se sabe que funciona — inyección sintética, y los 20 peores a mano

- **Inyección sintética — imprescindible.** Se meten picos y rachas de tamaño conocido en una copia del feed y se mide cuántos encuentra y cuántos inventa. Es la única forma de saber qué se le escapa.
 - **Revisar a mano los 20 más extremos** contra la historia (ya he hecho una primera pasada, §1.2): sirve para comprobar que no marca tonterías, pero no dice qué se le escapa.
 - **Un segundo proveedor:** no lo hay. El Brent viene de FTMO y no está en Dukascopy.
-

3 · Lo que el planteamiento no tenía, y conviene añadir

- 1. **Los primeros años del oro** (hallazgo 1.4) no son un problema de anomalías sueltas: son un feed distinto. Propongo que el aviso del paso 4 diga el **año a partir del cual el feed es estable**, y que el preflight avise si la ventana de construcción de un símbolo empieza antes.
- 2. **Los episodios del proveedor** (EURUSD 2021–2023) se ven mejor contando **por mes**, no por año: el informe debería tener esa tabla.
- 3. **La plata, CADJPY y el Brent** (§1.6) necesitan una revisión propia antes de usar el detector con ellos: la plata y CADJPY por su exceso de picos que vuelven, el Brent por sus huecos.
- 4. **La mecha y las órdenes stop**. Hoy las estrategias entran a mercado. Si una plantilla usa órdenes stop o límite, un tick malo en la mecha **llena la orden**: esas estrategias deberían mirar la columna de la mecha antes que la del cierre.

4 · Cómo se midió

Script de un solo uso sobre `core.barstore.source`, velas M1 contiguas (ningún retorno cruza un hueco), escala por hora de la semana calculada sobre toda la historia. Es la versión de exploración: el módulo usará la de 52 semanas (propuesta 2), que dará recuentos más bajos en los años volátiles. La tabla de §1.6 aplica el mismo cálculo a los 13 feeds de `~/Desktop/AlgoData/bars/`; la de Brent empieza en 2013, que es donde empieza su feed. Ninguna estrategia, ninguna operación y ningún resultado se ha mirado para escribir esto.

Respuestas del dueño — 2026-09-26

Dónde están. Las dieciséis respuestas, con sus fórmulas, están en `docs/AgentPDFs/respuestas-calidad-del-feed-2026-09-26.pdf`: **13 aceptadas tal cual y 3 con ajuste** (el suelo y el arranque de la escala, K recalculado con la escala de 52 semanas y el umbral de 180 minutos entre caída del proveedor y cierre parcial). Al construir el módulo salieron **cinco preguntas más**, que contestaste el mismo día:

#	pregunta	tu respuesta
A	¿Con qué horario se decide «en sesión»? Sólo el oro tenía una sesión con horas legibles en SQX	Deducida del feed : los minutos con vela en al menos la mitad de las semanas de 2015–2019
B	¿Sobre qué operaciones corre la alarma?	IS y OOS juntas , con el desglose de lo marcado por muestra
C	¿El rollover (23:00–01:59) tampoco cuenta para los huecos?	Sí, se excluye también de los huecos
D	El año estable salía 2024–2026 en 9 pares por una Navidad a trozos	Suelo de 30 : estable si los huecos $\leq \max(3 \times \text{mediana}, 30)$
E	El episodio de EURUSD 2021–2023 cae entero en el rollover	Contarlo aparte : congelados y huecos del rollover se cuentan y dan episodios, pero no marcan

Todo está en `ledger/thresholds.yaml`, sección `feedQuality.`, fijado **antes de mirar ninguna estrategia**.

Lo que salió al medir con la escala definitiva

K por activo. Con la escala de 52 semanas y el suelo, K sube más de lo que esperabas (tu respuesta 1.2 anticipaba «uno o dos feeds a 25»): en un año tranquilo la escala local es mucho menor que la de 23 años. Con la escala de toda la historia el módulo reproduce exactamente las cifras de este documento (24 / 38 / 20); la diferencia es sólo la escala.

feed	N15	N20	N25	N30	K	estable desde
XAUUSD	165	76	37	21	25	2014
USDJPY	206	97	57	40	30	2005
EURUSD	142	60	31	15	25	2005
AUDJPY	136	53	28	14	25	2003
AUDUSD	179	81	45	27	25	2025
EURJPY	90	42	27	19	20	2005
GBPJPY	133	58	30	19	25	2005
GBPUSD	324	129	69	45	30	2005
USDCAD	194	79	33	19	25	2005
USDCHF	277	107	46	27	25	2005
CADJPY	116	47	25	15	20	2008
XAGUSD	96	30	11	7	20	2020
BRENT	71	29	12	9	20	2018

Mediana de picos de cierre al año, 2013–2019. AUDUSD sale estable desde 2025 porque 2024 suma 35 huecos (17 en Navidad, el resto en festivos de EE. UU.), 5 por encima del suelo de 30.

El tick es el del feed, no el de SQX. En los pares, SQX llama tick al pip y el feed cotiza a una décima (EURUSD se mueve de 0,00001 en 0,00001). Con el tick de SQX, el suelo de 3 ticks era de 3 pips y tapaba casi todos los picos de los pares. Tu respuesta 2.2 dice «el incremento mínimo de precio del feed», y eso es lo que se usa.

La plata y CADJPY (3.3). La plata era lo que decías: sin suelo su escala cae hasta 1,4 ticks en las horas muertas; con el suelo, sus picos-y-vuelta bajan de ~720 a **2 al año**. CADJPY no era cuantización: sus 115 al año venían de un episodio de 2006–2008 (423 sólo en 2007); en los años tranquilos da de 0 a 21. Los dos quedan por debajo de 40.

El Brent (3.3) no pasa. Con la sesión deducida quedan 109 huecos propios al año, por encima de 30: tiene pausas (06–08 h y 20–21 h en 2022–2025) que la regla del 50 % no recoge. Queda en revisión hasta que declares su sesión de FTMO. La plata queda justo por encima (33).

La inyección (2.16). En los 13 feeds, recall del 100 % desde 1,25·K en cierre y mecha; congelados de 9 frente a 10 minutos y huecos de 4 frente a 5 cortan exactamente donde deben; la vuelta del 80 % frente a la del 70 % se separa al 100 % / 0 %; el recuento real cambia como mucho un 0,4 %. **Falla el criterio de «cero detecciones nuevas»:** entre 1 (oro) y 37 (Brent) por feed sobre ~12.300 plantadas, casi todas picos reales

que ya estaban a menos del 5 % de K y que la contaminación de la escala empuja por encima. Se explica en `studies/data/feedQuality/POSSIBLE_IMPROVEMENTS.md` . **Lo diste por bueno el mismo día:** el detector queda como está.

Los 20 más extremos, a mano. De 520 picos (los 20 mayores de cierre y de mecha de los 13 feeds), 383 son sucesos identificados (flash crashes, Brexit, SNB, BoJ y MoF, FOMC, el crash de la libra de 2016, el petróleo en negativo, aranceles de 2025), 95 sin identificar (muchos en la reapertura del oro o en el rollover) y 42 sospechosos: 38 son el episodio de CADJPY de 2006–2008, que llena todo su top 20; el resto, la mecha de USDJPY del 25-08-2006 y días de Navidad. El veredicto de cada uno está en

`~/Desktop/AlgoData/feedQuality/review.csv` .

Lo que da el paso 8 con estos umbrales. Sobre la cosecha de ejemplo del oro (115 estrategias M30, ~1.000 operaciones cada una), la media toca 7 anomalías: 102 salen «insuficiente», 13 «sin alarma» y ninguna alarma. **Hoy esta criba no cambia ninguna decisión;** cuesta cero estrategias y avisará el día que una dependa de minutos anómalos.